

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veillez lire, comprendre et suivre toutes les consignes de sécurité contenues dans ces instructions avant d'utiliser cette longe à absorption d'énergie. LE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Ces instructions doivent être transmises à l'utilisateur de cet équipement. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

Utilisation prévue :

Cette longe à absorption d'énergie est conçue pour être utilisée comme élément d'un système antichute individuel complet.

Toute utilisation pour d'autres applications, y compris, mais sans s'y limiter, la manutention de matériaux, des activités de loisirs ou sportives, ou d'autres activités non décrites dans les instructions d'utilisateurs, n'est pas approuvée par 3M et pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

Ce dispositif ne doit être utilisé que par des utilisateurs formés pour des applications sur le lieu de travail.



AVERTISSEMENT

Cette longe à absorption d'énergie fait partie d'un système antichute individuel complet. Tous les utilisateurs doivent être solidement formés à l'installation et au fonctionnement sécurisés de leur système antichute individuel. **Une mauvaise utilisation de ce dispositif pourrait entraîner des blessures graves ou être mortelle.** Pour ne faire aucune erreur dans la sélection, le fonctionnement, l'installation, la maintenance et l'entretien, suivez ces instructions d'utilisateur et toutes les recommandations du fabricant, consultez un superviseur ou contactez le service technique 3M.

- **Pour réduire les risques associés à l'utilisation d'une longe à absorption d'énergie qui, en l'absence de protection, pourraient entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Inspectez le dispositif avant chaque utilisation, au moins une fois par an, et après chaque chute. Procédez à l'inspection conformément aux instructions d'utilisation.
 - Si l'inspection fait apparaître un défaut ou un danger, mettez immédiatement le dispositif hors service et détruisez-le.
 - Si le dispositif a été soumis à des forces d'antichute ou d'impact, il doit être immédiatement mis hors service. Consultez les instructions d'utilisateur ou contactez le service de protection antichute 3M.
 - Veillez à ce que tous les sous-systèmes de raccordement (p. ex., les longes) sont exempts de tout danger incluant, mais sans s'y limiter, l'enchevêtrement avec d'autres travailleurs, vous-même, des machines en mouvement ou d'autres objets à proximité.
 - Veillez à assurer une protection adéquate contre les arêtes si le dispositif risque d'entrer en contact avec des arêtes vives ou des coins.
 - Attachez la ou les patte(s) inutilisée(s) de la longe au(x) système(s) de fixation du harnais s'il en dispose.
 - Ne faites ni lien ni nœud avec la longe.
 - Ne dépassez pas le nombre d'utilisateurs autorisés.
 - Assurez-vous que les systèmes/sous-systèmes antichute créés avec des composants provenant de divers fabricants sont compatibles et respectent les exigences des normes applicables, y compris la norme ANSI Z359 ou d'autres codes, normes ou contraintes de protection applicables contre les chutes. Consultez systématiquement une personne compétente ou qualifiée avant d'utiliser ces systèmes.
- **Pour réduire les risques associés au travail en hauteur qui, faute de protection, peuvent entraîner des blessures graves ou mortelles :**
 - Assurez-vous que votre santé et votre condition physique vous permettent de supporter en toute sécurité les forces associées au travail en hauteur. Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant votre aptitude à utiliser cet équipement.
 - Ne dépassez jamais les limites autorisées pour votre équipement antichute.
 - Ne dépassez jamais la distance de chute libre maximale de votre équipement antichute.
 - N'utilisez aucun équipement antichute qui n'a pas satisfait aux inspections avant utilisation ou aux autres inspections programmées, ou si vous avez des préoccupations concernant l'utilisation ou la compatibilité de l'équipement avec votre application. Contactez les services techniques de 3M si vous avez des questions.
 - Certaines combinaisons de sous-systèmes et de composants peuvent gêner le fonctionnement de cet équipement. Utilisez uniquement des raccords compatibles. Consultez 3M avant d'utiliser cet équipement conjointement avec des composants ou des sous-systèmes autres que ceux décrits dans les instructions d'utilisation.
 - Soyez particulièrement vigilant(e) lorsque vous travaillez autour des machines en mouvement (par exemple, les mécanismes d'entraînement par le haut des plates-formes pétrolières), en cas de risques électriques, de températures extrêmes, de risques chimiques, en présence de gaz explosifs ou toxiques, d'arêtes vives, ou de matériaux suspendus pouvant chuter sur vous ou sur l'équipement de protection antichute.
 - Utilisez des dispositifs de protection contre les arcs électriques ou conçus pour le travail à température élevée dans les environnements à chaleur intense.
 - Évitez les surfaces et les objets qui peuvent causer des dommages à l'utilisateur ou à l'équipement.
 - Vérifiez que vous disposez d'une distance d'arrêt adaptée lorsque vous travaillez en hauteur.
 - Ne modifiez ni n'altérez jamais votre équipement antichute. Seul 3M ou les parties agréées par écrit par 3M peuvent réparer cet équipement.
 - Avant l'utilisation d'un équipement antichute, vérifiez qu'un plan de sauvetage est mis en place et qu'il permettra d'effectuer un sauvetage rapide si une chute se produit.
 - En cas de chute, faites immédiatement intervenir un médecin auprès du travailleur qui est tombé.
 - N'utilisez pas de ceinture de travail pour les applications de prévention des chutes. Utilisez uniquement un harnais intégral.
 - Réduisez le risque d'effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage.
 - Lors de la formation à l'utilisation de ce dispositif, vous devez utiliser un système antichute secondaire afin de ne pas exposer la personne formée à un risque de chute involontaire.
 - Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'examen du dispositif/système.

☒ Avant d'utiliser cet équipement, consigner les informations d'identification du produit indiquées sur l'étiquette d'identification dans le « Journal d'inspection et d'entretien » qui se trouve au dos du présent manuel.

☒ Assurez-vous toujours que vous utilisez la dernière version de votre manuel d'utilisation 3M. Visitez le site Web de 3M ou contactez le service technique 3Mr manuels d'instructions mis à jour.

DESCRIPTION :

La figure 1 énumère les longes d'amortissement 3M™ DBI-SALA® décrits dans le présent manuel d'instructions. Différents modèles sont disponibles offrant diverses combinaisons des caractéristiques suivantes. Consulter le Tableau 1 pour connaître les spécifications des longes et des connecteurs..

Les longes d'amortissement sont des sangles ou des câbles de liaison équipés d'un amortisseur et de connecteurs à chaque extrémité. L'extrémité d'amortissement de la longe est reliée à l'élément de fixation désigné sur un harnais intégral. Les options de connecteurs d'extrémité des pieds de la longe permettent de se connecter à un connecteur d'ancrage ; un point d'ancrage autour d'une poutre, d'un tuyau ou d'une structure semblable ; ou de se déplacer en toute sécurité le long d'une ligne de vie (horizontale ou verticale). Les modèles de longe Y permettent d'assurer une connexion à 100% pendant le déplacement d'un point à un autre.

Tableau 1 – Spécifications

Spécifications de la longe

Se reporter à la figure 1 :	Description	Matériau pied	Absorbeur d'énergie
A	Corde de positionnement - Tie-Back	Nylon 	Amortisseur de choc
B	Corde de positionnement - Tie-Back	Nylon 	Amortisseur de choc
C	Corde de positionnement	Nylon 	Amortisseur de choc
D	Corde de positionnement	Nylon 	Amortisseur de choc
E	Corde de positionnement	Nylon	Amortisseur de choc
F	Corde de positionnement	Nylon	Amortisseur de choc
G	Longe de sanglage	Polyester	Amortisseur de choc
H	Longe de sanglage	Polyester	Amortisseur de choc
J	Longe de sanglage	Polyester élastique	Amortisseur de choc
K	Longe de sanglage	Polyester élastique	Amortisseur de choc
L	Longe de sanglage - Ajustable	Polyester	Amortisseur de choc
M	Longe de sanglage - WrapBax	Polyester	Amortisseur de choc
N	Longe de sanglage - WrapBax	Polyester	Amortisseur de choc
P	Longe de sanglage	Polyester élastique 	Amortisseur de choc
Q	Longe de sanglage	Polyester élastique 	Amortisseur de choc
R	Longe de sanglage - Tie-Back	Polyester	Amortisseur de choc
S	Longe de sanglage - Tie-Back	Polyester	Amortisseur de choc
T	Longe de sanglage - Tie-Back	Polyester	Amortisseur de choc
	- Arête - testée		

Tableau 1 – Spécifications

Spécifications du connecteur:

Se reporter à la figure 1 :	Description	Matériau	Ouverture clavette	Résistance de l'ouverture	Résistance à la traction
AJ512Y/0	Crochet	Alliage d'aluminium	19 mm (0,75 in.)	N/A	28 kN (6 295 lbf)
AJ548/0	Mousqueton	Alliage d'aluminium	55 mm (2,17 in.)	N/A	23 kN (5 171 lbf)
2000177	Crochet	Alliage d'aluminium	19 mm (0,75 in.)	N/A	28 kN (6 295 lbf)
9509437	Mousqueton	Acier	20 mm (0,79 in.)	16 kN (3 597 lbf)	23 kN (5 171 lbf)
AJ595/0	Mousqueton automatique	Acier	50 mm (1,97 in.)	N/A	23 kN (5 171 lbf)
AJ567/0	Crochet	Alliage d'aluminium	21 mm (0,83 in.)	N/A	25 kN (5 620 lbf)
AJ527/0	Mousqueton automatique	Alliage d'aluminium	60 mm (2,36 in.)	N/A	22 kN (4 946 lbf)
AJ536/0	Crochet	Acier	20 mm (0,79 in.)	16 kN (3 597 lbf)	23 kN (5 171 lbf)
2000209	Mousqueton automatique	Alliage d'aluminium	62,5 mm (2,46 in.)	16 kN (3 597 lbf)	23 kN (5 171 lbf)
2000110	Mousqueton automatique	Alliage d'aluminium	110 mm (4,33 in.)	16 kN (3 597 lbf)	23 kN (5 171 lbf)
AJ508/0	Delta Quick Link	Acier	10,5 mm (0,41 in.)	N/A	25 kN (5 620 lbf)
AJ542/0	Mousqueton	Acier	20 mm (0,79 in.)	N/A	27 kN (6 070 lbf)
2000214	Mousqueton automatique	Alliage d'aluminium / Acier	57 mm (2,24 in.)	16 kN (3 597 lbf)	23 kN (5 171 lbf)
9501804	Crochet	Acier	22 mm (0,87 in.)	22 kN (4 946 lbf)	22 kN (4 946 lbf)
2000197	Mousqueton automatique	Acier	55 mm (2,17 in.)	N/A	23 kN (5 171 lbf)
9505254	Crochet	Alliage d'aluminium	20 mm (0,79 in.)	16 kN (3 597 lbf)	23 kN (5 171 lbf)

Spécifications de performance :

Se reporter à la figure 1 :	Description
x 1	Plage de poids : Les longues sont conçues pour un usage individuel avec un poids combiné (vêtements, outils, etc.) dans la <i>plage de poids</i> spécifiée dans le tableau 1.
LY	Longueur de la longe : Longueur de la longe avant le déploiement (voir la figure 1).
Longueur maximale :	2 m (6,56 pi) - voir la figure 5
Température de service:	Minimum : -35 °C (-31 °F) Maximum : +57 °C (135 °F)

1.0 APPLICATIONS

- 1.1 OBJECTIF :** les longes sont conçues pour être utilisées comme élément d'un équipement de protection individuelle (EPI) antichute. Elles peuvent dissiper l'énergie associée à la chute, limiter les forces exercées par la chute sur le corps ou être utilisées comme dispositif de positionnement et de retenue, en fonction de leur type. La Figure 1 représente les modèles de longe couverts par ce manuel d'instructions. Ils peuvent être utilisés dans la plupart des situations nécessitant à la fois la mobilité de l'ouvrier et sa protection contre les chutes (travail d'inspection, constructions diverses, entretien, production pétrolière, travail en espace confiné, etc.).
- 1.2 NORMES :** votre longe est conforme aux normes nationales ou régionales présentées sur la page de couverture des présentes instructions. Reportez-vous aux exigences locales régissant la sécurité au travail pour de plus amples renseignements concernant les dispositifs de protection individuelle antichute. Si ce produit est revendu en dehors du pays de destination d'origine, le revendeur doit fournir ces instructions dans la langue du pays où il sera utilisé.
- 1.3 FORMATION :** ce dispositif doit être utilisé par des personnes formées à sa mise en place et à son utilisation. L'utilisateur est tenu de se familiariser avec ces instructions et de suivre une formation pour entretenir et utiliser correctement les équipements. L'utilisateur doit également connaître les caractéristiques de fonctionnement, les limites d'application et les conséquences d'une utilisation inappropriée de cet équipement.
- 1.4 EXIGENCES :** Vous devez toujours consulter les limites ci-dessous avant d'installer ou d'utiliser cet équipement :
- **Capacité :** les longes sont conçues pour un usage individuel avec un poids combiné (vêtements, outils, etc.) dans la *plage de poids* spécifiée dans le tableau 1 pour le modèle de longe. Vérifier que tous les éléments de votre système sont compatibles avec une capacité correspondant à l'application requise.
 - **Ancrage :** le matériel d'ancrage choisi pour les dispositifs antichute doit avoir une force capable de soutenir des charges statiques, appliquée dans les directions permises par le dispositif antichute d'au moins :
 1. 12 kN (1 223 kg) pour les ancrages métalliques ou 18 kN (1 835 kg) pour les ancrages en textile pour les ancrages non certifiés, ou
 2. qui équivaut à deux fois la force d'arrêt maximale pour les ancrages certifiés.Si autorisé en fonction du type d'ancrage, lorsque plusieurs dispositifs antichute sont raccordés à un matériel d'ancrage, les forces indiquées aux points (1) et (2) ci-dessus doivent être multipliées par le nombre de dispositifs antichute fixés.
 - **Chute libre :** lorsqu'il n'y a pas de mou, la longe doit limiter la distance de chute libre à 0 cm (0 pi.). La distance de chute libre change en fonction du mou de la longe et de l'orientation du point de raccordement du harnais au point de raccordement de l'ancrage (voir la figure 2) :

Si le point de raccordement du harnais est **en dessous** du point de raccordement de l'ancrage (Figure 2A) :

$$FF = L_y - HD_A$$

Si le point de raccordement du harnais est **au-dessus** du point de raccordement de l'ancrage (figure 2B) :

$$FF = L_y + HD_A$$

FF (FC)	Distance en chute libre
HDA	Distance verticale du point de raccordement du harnais au point de raccordement de l'ancrage.
L_y	Longueur de la longe

☒ **Ne pas rallonger les longes :** Ne pas rallonger pas les longes en reliant une longe, un absorbeur d'énergie ou un autre composant similaire sans consulter 3M.

- **Chutes en mouvement pendulaire :** les effets pendulaires se produisent lorsque le point d'ancrage ne se trouve pas directement au-dessus du point de chute. Heurter un objet pendant une chute pendulaire peut causer des blessures graves (voir la figure 3). Réduire les effets pendulaires en travaillant autant que possible directement sous le point d'ancrage.
- **Distance d'arrêt :** la Figure 4 illustre le calcul du dégagement requis en-dessous de l'ancrage du système de longe. Le dégagement requis varie en fonction du déploiement de l'absorbeur d'énergie.

Pour calculer la distance d'arrêt (C_a):

$$Ca = MASD + L_y + 1,75 \text{ m (5,74 ft)} + X_H + 1,5 \text{ m (5 ft)} + 1 \text{ m (3,28 ft)}$$

Ca	Dégagement en dessous de l'ancrage
MASD	Déviations maximum du système d'ancrage
L_y	Longueur de la longe
1,75 m (5.74 ft)	Quantité de déploiement de l'absorbeur d'énergie - maximum
X_H	Étirement estimé du harnais
1,5 m (5 pi)	Distance du D d'accrochage dorsal jusqu'aux pieds
1 m (3,28 pi)	Marge nette

- **Risques :** l'utilisation de cet équipement dans un environnement à risque peut nécessiter des précautions supplémentaires pour réduire le risque de blessure pour l'utilisateur ou de détérioration de l'équipement. Les risques comprennent, mais sans s'y limiter, la chaleur intense, les produits chimiques caustiques, les environnements corrosifs, les lignes à haute tension, les gaz explosifs ou toxiques, les engins en mouvement ou les matériaux situés au-dessus de la tête pouvant tomber et toucher l'utilisateur ou le dispositif antichute. Éviter de travailler dans les endroits où votre longe risque de se croiser ou de s'emmêler avec celle d'un autre ouvrier. Éviter de travailler dans les endroits où des objets peuvent tomber et heurter la longe, entraînant une perte d'équilibre ou une détérioration de la longe. Ne pas laisser la longe passer sous les bras ou entre les jambes.

2.0 UTILISATION

- 2.1 PLAN DE PROTECTION ANTICHUTE ET PLAN DE SAUVETAGE :** l'employeur doit avoir un plan de protection antichute et un plan de sauvetage. Le plan doit comprendre des directives et des exigences pour le programme de protection antichute de l'employeur, avec des politiques, des obligations et des formations ; des procédures de protection antichute ; des mesures d'élimination et de contrôle des risques de chute ; des procédures de sauvetage ; des investigations sur les incidents et un programme d'évaluation de l'efficacité.
- 2.2 FRÉQUENCE D'INSPECTION :** les longues seront inspectées par le travailleur¹ avant chaque utilisation. En outre, des inspections doivent être menées par une personne compétente² autre que l'utilisateur. Des conditions de travail extrêmes (environnement hostile, utilisation prolongée, etc.) peuvent nécessiter des inspections plus fréquentes par une personne compétente. La personne compétente doit déterminer les intervalles d'inspection appropriés. Les procédures d'inspection sont décrites dans le « *Journal d'inspection et d'entretien* » (Tableau 2). Les résultats de l'inspection par la personne compétente doivent être enregistrés dans le *Journal d'inspection et d'entretien* ou dans le système d'identification par radiofréquence (RFID).
- 2.3 SUPPORT DU CORPS :** un harnais intégral doit être utilisé avec la longe. Le point de raccordement du harnais doit être situé au-dessus du centre de gravité de l'utilisateur. Ne pas utiliser de ceinture de travail avec la longe. En cas de chute, la ceinture de travail peut se relâcher accidentellement ou provoquer des traumatismes physiques dus à un support du corps insuffisant.
- 2.4 COMPATIBILITÉ DES COMPOSANTS :** sauf indication contraire, l'équipement 3M est destiné à être utilisé uniquement avec des composants et des sous systèmes agréés. La substitution ou le remplacement de pièces par des composants ou des sous-composants non approuvés peut compromettre la compatibilité de l'équipement et affecter la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système.
- 2.5 COMPATIBILITÉ DES CONNECTEURS :** les connecteurs sont considérés comme compatibles avec les éléments de raccordement lorsqu'ils ont été conçus de sorte que ni leur taille ni leur forme ne provoquent l'ouverture spontanée de leur mécanisme d'ouverture, quelle que soit leur orientation. Pour toute question concernant la compatibilité, contacter 3M. Les connecteurs (connecteurs, mousquetons, D d'accrochage) doivent être capables de supporter au moins 22 kN (5 000 lb). Les connecteurs doivent être compatibles avec l'ancrage ou tout autre composant du dispositif. Ne pas utiliser un équipement non compatible. Les connecteurs non compatibles peuvent se désengager accidentellement (voir figure 6). Les connecteurs doivent être compatibles par leur taille, leur forme et leur résistance. Des mousquetons à verrouillage automatique et des mousquetons sont requis. Si l'élément de raccordement est doté d'un mousqueton trop petit ou de forme irrégulière, il se peut que l'élément de raccordement applique une force sur le mécanisme d'ouverture du mousqueton (A). Cette force pourrait entraîner l'ouverture du mécanisme (B) et provoquer le détachement du mousqueton de son point de raccordement (C).
- 2.6 RACCORDEMENT :** les mousquetons utilisés avec cet équipement doivent être à verrouillage automatique. Assurez-vous que tous les connecteurs sont compatibles en termes de taille, forme et force. Ne pas utiliser un équipement non compatible. Vérifier que tous les connecteurs sont bien fermés et verrouillés. Les connecteurs 3M (mousquetons) sont destinés à être utilisés uniquement selon les instructions de chacun des produits. La figure 7 montre quelques exemples de raccords inappropriés. Ne pas raccorder les mousquetons :
- A. à un D d'accrochage auquel un autre connecteur est attaché ;
 - B. d'une manière qui provoquerait une charge sur l'ouverture. Les crochets à ressort à grande ouverture ne doivent pas être raccordés à des D d'accrochage de taille standard ou à des objets similaires qui provoqueraient une charge sur l'ouverture si le connecteur ou le D d'accrochage venait à se tordre ou à tourner, sauf si le crochet du mousqueton est équipé d'une ouverture de 16 kN (1 632,93 kg, 3 600 lb).
 - C. en cas de faux raccord, lorsque la taille et la forme des connecteurs homologues ne sont pas compatibles et, en l'absence d'une confirmation visuelle, les connecteurs semblent totalement engagés ;
 - D. l'un à l'autre ;
 - E. directement à des sangles, à une longe ou à un point d'ancrage (à moins que les instructions du fabricant pour la longe et le connecteur n'autorisent spécifiquement ce type de raccordement) ;
 - F. à un objet ayant une forme ou une dimension empêchant la fermeture et le verrouillage du mousqueton, ou risquant de provoquer un désengagement ;
 - G. d'une manière qui ne permet pas le bon alignement du connecteur lorsqu'il est sous charge.

¹ **Travailleur :** toute personne qui est protégée contre les chutes par un système actif de protection antichute ou en cas d'un dispositif antichute, une personne pouvant faire une chute tout en étant attachée au système.

² **Personne compétente :** une personne désignée par l'employeur comme responsable de la supervision immédiate, de la mise en œuvre et de la surveillance du programme de protection antichute de l'employeur. Grâce à sa formation et à ses connaissances, cette personne est capable de déceler, d'évaluer et de calculer les risques éventuels de chute. Enfin, l'employeur autorise cette personne à prendre des mesures correctrices en cas de problème.

3.0 INSTALLATION ET AJUSTEMENT

3.1 PLANIFICATION : Préparer le système antichute avant de commencer à travailler. Prendre en compte tous les facteurs qui pourraient affecter la sécurité avant, pendant et après une chute. Prendre en considération toutes les caractéristiques et limites définies dans la section 1.

3.2 ANCRAGE : La Figure 8 présente un ancrage par longe à absorbeur d'énergie. Sélectionner un point d'ancrage impliquant le plus petit risque possible de chute libre ou d'effet pendulaire (voir la Section 1). Choisir un point d'ancrage rigide capable de supporter les charges statiques définies dans la Section 1. Lorsqu'un ancrage aérien n'est pas possible, les longes peuvent être fixées à un point d'ancrage au-dessous du niveau du D d'accrochage dorsal de l'utilisateur. Elles ne doivent pas être ancrées sous les pieds de l'ouvrier.

3.3 CONNEXION DU HARNAIS : La longe à absorbeur d'énergie doit être utilisée avec un harnais intégral. Les éléments de fixation pour les systèmes antichute sont indiqués par la lettre majuscule « A ». Pour les applications antichute, connecter l'extrémité de la longe à absorbeur d'énergie à l'élément de fixation dorsal à l'arrière (D d'accrochage) sur le harnais (voir Figure 8), ou à l'élément de fixation sternal à l'avant (D d'accrochage) au niveau de la poitrine. Consulter les instructions fournies avec votre harnais pour d'autres applications de protection antichute et les connexions recommandées pour le harnais.

Certains modèles de longe sont équipés d'un nœud coulant qui se resserre autour du D d'accrochage du harnais ou d'un passant (voir Figure 9). Pour effectuer un nœud coulant avec la longe autour du D d'accrochage d'un harnais ou d'un passant :

1. Insérer la boucle de la longe dans le passant ou la boucle D d'accrochage située sur le harnais.
2. Insérer l'extrémité de la longe dans la boucle de la longe.
3. Pour effectuer le raccordement, faire passer la longe dans le passant.

3.4 CONNEXION D'ANCRAGE : La Figure 8 présente la connexion de la longe à absorbeur d'énergie à plusieurs options d'ancrage. L'extrémité d'ancrage de la longe à absorbeur d'énergie est configurée avec plusieurs options de connecteurs, points d'ancrage et coulisseaux sur corde pour la fixation de l'ancrage :

- **Connexion du connecteur :** La Figure 8A présente la connexion à l'armature avec le mousqueton automatique de la longe. La Figure 8B présente la connexion à une fixation universelle resserrée autour d'une poutre en I avec le mousqueton de la longe. Voir la Section 2 pour des détails concernant la compatibilité des connecteurs et les connexions appropriées.
- **Connexion cravatable :** La Figure 8C présente un point d'ancrage autour d'une cornière avec une longe point d'ancrage. Fixer la longe point d'ancrage autour de la structure d'ancrage, comme illustré dans la Figure 10 :
 1. Suspendre la jambe de la longe point d'ancrage au-dessus de la structure d'ancrage sans tordre la longe. Ajuster le D d'accrochage flottant (A) pour qu'il pende au-dessous de la structure d'ancrage. Fixer le mousqueton de la longe sur le D d'accrochage flottant. S'assurer que la longe est correctement fixée à la structure d'ancrage.
 2. Ne pas laisser l'ouverture du mousqueton (B) entrer en contact avec la structure d'ancrage.
- **Connexion WrapBax :** La Figure 10 vous présente également un point d'ancrage autour de la structure d'ancrage avec une longe WrapBax. Les longes WrapBax sont équipées de connecteurs WrapBax spéciaux qui peuvent se connecter autour de leur propre jambe de longe :
 1. Suspendre la jambe de la longe WrapBax au-dessus de la structure d'ancrage sans tordre la longe. Enrouler la jambe de la longe autour de la structure d'ancrage et fixer le connecteur WrapBax autour de sa propre jambe. La jambe de la longe peut s'enrouler à plusieurs reprises autour de la structure, mais le connecteur WrapBax doit être uniquement fixé autour d'un enroulement de la jambe.
 2. Utiliser uniquement des longes avec des connecteurs WrapBax pour les enrouler autour de l'ancrage et les connecter autour de leur propre jambe. Ne pas ancrer une longe avec un connecteur autre que WrapBax de cette manière.
- **Connexion avec coulisseau sur corde :** La Figure 8C présente une longe à absorbeur d'énergie avec un coulisseau sur corde connecté à une ligne de vie verticale. Voir les instructions fournies avec votre ligne de vie verticale pour des détails concernant l'installation et l'utilisation du coulisseau sur corde.

☒ **Dispositifs de sécurité auto-rétractables :** Ne pas connecter une longe à absorbeur d'énergie ou un absorbeur d'énergie à un dispositif de sécurité auto-rétractable (SRD). Des applications spéciales existent lorsqu'une connexion à un SRD est possible. Contacter 3M Fall Protection.

3.5 AJUSTEMENT DE LA LONGE : Certains modèles de longe sont équipés d'un ajusteur pour réduire ou augmenter la longueur de la/des jambe(s) de la longe et éliminer le jeu de la longe. Garder la longe tendue réduit les risques de trébuchement sur la longe ou d'accrochage de la longe avec des objets environnants.

- **Ajusteur de la boucle (Figure 11) :** Pour ajuster la longueur de la jambe de la longe :
 1. Éloigner l'anneau de retenue (A) de l'ajusteur de boucle (B).
 2. Faire glisser l'ajusteur de boucle vers le haut ou vers le bas sur la sangle pour réduire ou augmenter la longueur de la jambe de la longe.
 3. Remettre l'anneau de retenue en place pour fixer la sangle et l'ajusteur de boucle.

4.0 FONCTIONNEMENT

☒ Les nouveaux utilisateurs ou les utilisateurs irréguliers des longes à absorbeur d'énergie (Longes) doivent examiner les « Informations de sécurité » au début de ce manuel avant toute utilisation de la longe.

4.1 INSPECTION DE L'OUVRIER : Avant chaque utilisation, inspecter la longe à absorbeur d'énergie conformément à la liste de contrôle d'inspection dans le *Journal d'inspection et d'entretien (Tableau 2)*. Si l'inspection indique un état dangereux ou que la longe a été sujette à des dommages ou forces exercées par une chute, la longe doit être retirée du service et détruite.

- 4.2 APRÈS UNE CHUTE :** Toute longe ayant été soumise aux forces d'arrêt d'une chute ou qui présente des signes de détérioration correspondant aux effets des forces d'impact décrits dans le *Journal d'installation et d'entretien* (Tableau 2) doit être immédiatement mise hors service et détruite.
- 4.3 FONCTIONNEMENT :** La Figure 8 montre les connexions du système pour les applications habituelles de longe à absorbeur d'énergie. Connecter toujours l'extrémité de la longe à absorbeur d'énergie au harnais intégral en premier, puis connecter l'extrémité de la jambe à l'ancrage adéquat. Essayer toujours de réduire au maximum le mou sur la longe à proximité d'un risque de chute en procédant au fonctionnement aussi près que possible de l'ancrage. Voir la Section 3 pour des détails concernant le harnais et la connexion d'ancrage.
- 4.4 DISPOSITIF DE FIXATION DE LA LONGE :** La Figure 12 illustre les dispositifs de fixation de la longe du harnais. Le dispositif de fixation de la longe sert à fixer l'extrémité libre d'une jambe de longe lorsqu'elle n'est pas connectée à un point de connexion d'ancrage à des fins de protection antichute. Les dispositifs de fixation de longe ne doivent jamais être utilisés comme éléments d'attache de protection antichute sur le harnais pour connecter une longe (A).
Lorsqu'elle n'est pas connectée à un point de connexion d'ancrage, une jambe de longe non connectée doit être correctement positionnée sur le harnais (B) ou fixée dans la main de l'utilisateur comme dans les applications de connexion à 100 % (C). Les jambes de longe en suspension libre (D) peuvent faire trébucher l'utilisateur ou accrocher des objets environnants, ce qui peut entraîner une chute.
- 4.5 CONNEXION À 100 % DE L'INTERFACE DE LA LONGE Y :** Des longes Y à absorbeur d'énergie peuvent être utilisées pour une protection antichute continue (connexion à 100 %) lors de l'ascension, de la descente et des déplacements latéraux (voir Figure 13). La jambe d'une longe étant attachée à un point d'ancrage, l'ouvrier peut se rendre à un nouvel endroit, connecter la jambe de la longe non utilisée à un autre point d'ancrage, puis se détacher du point d'ancrage initial. Cette séquence est répétée jusqu'à ce que l'ouvrier parvienne à l'endroit désiré. Les considérations relatives aux applications de connexion à 100 % de la longe Y sont les suivantes :
- Ne jamais connecter les deux jambes de la longe au même point d'ancrage (voir Figure 14A).
 - Connecter plus d'un connecteur dans un seul point de connexion d'ancrage (anneau ou œillet) peut compromettre la compatibilité de la connexion en raison de l'interaction entre les connecteurs, ce qui n'est pas recommandé.
 - La connexion de chaque jambe de longe à un point d'ancrage séparé est acceptable (Figure 14B).
 - Chaque emplacement de connexion doit répondre aux Exigences d'ancrage définies dans la Section 1.
 - Ne jamais connecter plus d'une personne à la fois à la longe Y (Figure 14C).
 - Ne pas laisser les jambes de la longe s'emmêler, car cela pourrait gêner leur rétraction.
 - Ne jamais laisser passer les jambes de la longe sous vos bras ou entre vos jambes pendant l'utilisation.
- 4.6 ESSAI DE LA LONGE EDGE :** L'équipement spécifié (voir Figure 1) est qualifié pour une utilisation au-dessus d'une arête en acier dépourvue de bavures avec un rayon (r) de 0,5 mm (0,02 po). Des arêtes similaires peuvent être trouvées sur : les profils d'acier laminé, les poutres en bois ou les parapets gainés ou arrondis. Il convient toutefois de prendre en considération les points suivants lorsque l'on utilise le matériel dans une configuration horizontale ou transversale ou lorsqu'il existe un risque de chute d'une hauteur par-dessus une arête :
- Si l'évaluation des risques réalisée avant le début des travaux révèle que l'arête est très « coupante » et/ou non « exempte de bavures » (dans le cas par exemple d'un parapet non gainé, d'une poutre rouillée ou d'une arête en béton) : Les mesures nécessaires doivent être prises avant le début des travaux pour éviter une chute au-dessus de l'arête ; ou avant le début des travaux, les arêtes doivent être protégées ; ou le fabricant doit être contacté.
 - Le point d'ancrage ne peut être situé qu'à la même hauteur que l'arête où un risque de chute est possible, ou à une hauteur supérieure.
 - L'angle de redirection de la longe sur l'arête où un risque de chute est possible (mesuré entre les deux côtés formés par la longe de redirection) doit être de 90 degrés au moins.
 - Pour réduire le risque qu'une chute s'achève par un mouvement de pendule, la zone de travail ou les mouvements latéraux sur les deux côtés de l'axe central doivent être limités à un maximum de 1,50 m (4,92 pi).

5.0 INSPECTION

- 5.1 FRÉQUENCE D'INSPECTION :** La longe à absorbeur d'énergie doit être inspectée aux intervalles définis à la Section 2. Les procédures d'inspection sont décrites dans le « *Journal d'inspection et d'entretien* » (Tableau 2).

☒ Des conditions de travail extrêmes (environnements hostiles, utilisation prolongée, etc.) peuvent nécessiter des inspections plus fréquentes.

- 5.2 ÉTAT DANGEREUX OU DÉFECTUEUX :** Si l'inspection effectuée fait apparaître un défaut ou un danger, retirer immédiatement la longe du service et la détruire afin d'éviter tout risque de réutilisation par inadvertance. Les longes ne sont pas réparables.
- 5.3 DURÉE DE VIE DU PRODUIT :** La durée de vie fonctionnelle des longes à absorbeur d'énergie 3M est déterminée par les conditions de travail et l'entretien. La durée de vie maximum peut aller de 1 an pour une utilisation intensive dans des conditions extrêmes à 10 ans dans des conditions d'utilisation peu intensives à normales. Le produit peut rester en service jusqu'à un maximum de 10 ans tant qu'il répond aux critères d'inspection.

6.0 ENTRETIEN, RÉVISION ET STOCKAGE

☒ Ne pas nettoyer ni désinfecter les longes à l'aide de toute méthode autre que celle indiquée dans les « *Instructions d'entretien* » suivantes. D'autres méthodes pourraient avoir des effets néfastes sur les longes ou l'utilisateur.

6.1 NETTOYAGE : Les procédures de nettoyage pour la longe à absorbeur d'énergie sont les suivantes :

- Nettoyer périodiquement l'extérieur de la longe avec de l'eau et un détergent doux. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 °C (104 °F). Positionner la longe de façon à ce que l'eau puisse s'écouler. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser. Nettoyer les étiquettes si nécessaire.
- Rincer et faire sécher à l'air libre. Ne pas faire sécher à l'aide d'une source de chaleur.

☒ Utiliser un détergent sans javel pour nettoyer les longes. Veiller à NE PAS utiliser d'adoucissant ni de lingettes assouplissantes pour nettoyer et sécher les longes

6.2 RÉVISION : Les longes ne sont pas réparables. Si la longe a été soumise à des dommages ou à une force antichute, ou si l'inspection révèle un état dangereux ou défectueux, mettre la longe hors service et la jeter.

6.3 STOCKAGE/TRANSPORT : Transporter et ranger les longes dans un endroit frais, propre, sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Éviter les endroits pouvant contenir des vapeurs chimiques. Inspecter soigneusement la longe après toute période de stockage prolongée.

7.0 ÉTIQUETTE RFID

7.1 LIEU : Le produit 3M inclus dans ce mode d'emploi est équipé d'une étiquette RFID (Radio Frequency Identification). Les étiquettes RFID peuvent être utilisées avec un scanner à étiquettes RFID pour enregistrer les résultats d'inspection des produits. Consultez la figure 19 pour savoir où se trouve votre étiquette RFID.

7.2 MISE AU REBUT : Avant de mettre ce produit au rebut, retirez l'étiquette RFID et effectuez le recyclage conformément aux réglementations locales. Pour plus d'informations sur la manière de retirer l'étiquette RFID, consultez le site Web ci-dessous.



Ne mettez pas le produit au rebut comme un déchet municipal non trié. Le pictogramme de la poubelle barrée soulignée indique que tous les EEE (Équipements Électriques et Électroniques) doivent être éliminés conformément à la législation locale au moyen de systèmes de retour et de collecte qui sont mis à disposition. Veuillez contacter votre concessionnaire ou votre représentant 3M local pour obtenir de plus amples informations.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : <http://www.3M.com/FallProtection/RFID>

8.0 ÉTIQUETTES

La Figure 20 présente les étiquettes se trouvant sur les longes à absorbeur d'énergie, ainsi que leurs emplacements. Toutes les étiquettes doivent être présentes sur la longe.

Les informations présentes sur chaque étiquette sont les suivantes :

Se reporter à la figure 20 :	Description
①	Numéro de modèle
②	Numéro de série
③	Numéro de lot
④	Adresse du fabricant
⑤	Voir instructions
⑥	Norme européenne
⑦	Marquage CE
⑧	Numéro de l'organisme notifié vérifiant la conformité au type
⑨	Longueur
⑩	Mois de fabrication
⑪	Année de fabrication
⑫	Adresse Web du fabricant
⑬	Capacité

Tableau 2 – Journal d'inspection et d'entretien

[illegible]